PROJET 30 · AGRO-FROID · M5

B4 — Décision, exposition et HITL

Documentation technique · preuves · audit fonctionnel · traçabilité

M5 · Driss | 10/10 tests | JSON 9 clés | 0 PII | HITL signé

1. Rôle et périmètre

M5 = B4 : transformer un pack de preuves B2 en une décision traçable, un JSON canonique, un calcul d'exposition et un package HITL signé. B4 ne planifie pas, ne cherche pas et ne rédige pas : il vérifie, calcule, applique la politique et prépare l'action humaine.

Élément	Contenu
Entrée	`mock_b2_pack.json` : ancre I-2026-11, 2 lots, 2 magasins, F-07, 3 preuves, confiance 0,87 ; télémétrie signée ; politique P1-P6 ; certificats.
Traitement	Vérification HMAC, recalcul delta/durée, contrôle certificat, politique, exposition, validation du schéma, token HITL, ledger, outbox.
Sortie	JSON canonique 9 clés + `analysis` (motif, exposition, quarantaine) + `hitl` (token, expiry, rôle, double contrôle).
Décision nominale	**RETRAIT** · HITL **REQUIS** · 2 lots · 2 magasins · fournisseur F-07

10/10
TESTS FONCTIONNELS

4,2 °C
DELTA RECALCULÉ / 190 MIN

0
PII EN SORTIE

> **Règle de non-réduction.** Une ligne de journal non signée ne peut jamais réduire la sévérité. Le test 09 le prouve : le faux log à 4,0 °C est mis en quarantaine, la décision reste RETRAIT ; si tout le journal est faux, B4 escalade.

2. Entrées / sorties attendues

Champ	Type	Valeur / contrainte
`result.incident`	string	`I-2026-11` · format `I-AAAA-MM`
`result.ecarts[]`	array	`{"chambre":"CF-3","delta_c":4.2,"duree_min":190}`
`result.magasins / lots / fournisseurs`	array	G-12, G-19 / L-8841, L-8842 / F-07
`result.obligation`	object	`{"texte":"ONSSA-retrait","delai_h":24}`
`result.decision / hitl`	enum	RETRAIT / RAPPEL / SURVEILLANCE / ESCALADE · REQUIS / NON_REQUIS
`result.sources[]`	array	1 à 8 · `journal_cf3.csv` , `guide_onssa.pdf#p12` , `procedure_interne.pdf#p4`


```
{"incident":"I-2026-11","ecarts":[{"chambre":"CF-3","delta_c":4.2,"duree_min":190}],"magasins":["G-12","G-19"],"lots":["L-8841","L-8842"],"fournisseurs":["F-07"],"obligation":{"texte":"ONSSA-retrait","delai_h":24},"decision":"RETRAIT","hitl":"REQUIS","sources":["journal_cf3.csv","guide_onssa.pdf#p12","procedure_interne.pdf#p4"]}
```

3. Architecture B4 et machine HITL



Le chemin est volontairement linéaire et déterministe. Aucun LLM n'intervient dans B4. Les seules sources de vérité sont la télémétrie vérifiée, la politique versionnée et le registre des certificats.

Contrôle	Mise en œuvre	Preuve
Authenticité	HMAC-SHA256 par ligne, clé identifiée, séquence, quarantaine des lignes invalides	`cases/falsifie_analysis.json`
Non-réduction	Un journal non fiable ne peut pas annuler une alerte ; s'il est la seule source, escalade	test 09
Certificat	Présence, validité, émetteur, liaison certificat ↔ lot	test 03
Politique	P1 delta ≥ 2 °C et durée ≥ 120 min ; P2 lot vendu ; P3 certificat ; P5 confiance < 0,60	`cases/*_analysis.json`
HITL	Token signé, hash du résultat, nonce, expiration 30 min, rôle, double contrôle si RAPPEL	`hitl_package.json`
Ledger	Enregistrement append-only, hash du précédent, acteur, motif	`ledger_record.json`

Machine à états HITL

État	Déclencheur	Transition
PROPOSED	B4 a calculé la décision	HITL requis → PENDING_HITL ; sinon COMMITTED
PENDING_HITL	Package émis	Approbation → APPROVED ; rejet → REJECTED ; 30 min → EXPIRED
APPROVED	Token valide, rôle correct, nonce neuf	Écriture ledger + outbox → COMMITTED
REJECTED / EXPIRED	Motif ou délai	Nouveau package possible, nonce différent

> **Anti-rejeu.** Le token contient le hash du résultat et un nonce à usage unique. Modifier le token, rejouer le token ou changer le résultat produit une erreur : `SIGNATURE_INVALIDE`, `TOKEN_DEJA_UTILISE` ou `RESULTAT_MODIFIE`.

Exposition

`E_lot = quantite × f_magasin × f_vente × f_delai`. Score nominal : **60.0/100** (ELEVE), 2 lots, 2 magasins, 128 clients tokenisés. Le score sert à prioriser ; la décision vient de la politique.

4. Stack technique et choix

Technologie	Rôle	Pourquoi	Alternative	Risque
Python 3.12	Moteur B4	Standard, lisible, testable, aucune dépendance	Node.js	Faible
HMAC-SHA256	Signature lignes + token	Standard, rapide, constant-time compare	Ed25519	Clé de démo en dur ; production = coffre
JSON / CSV	Contrats et données	Formats du sujet, auditables	Protobuf	Faible
unittest	10 tests fonctionnels	Zéro installation, reproductible	pytest	Faible
GitHub	Repo, issues, board	Traçabilité, revue, historique	ClickUp seul	Invitations pending
ClickUp	Planning M1-M5	Suivi d'avancement équipe	Jira	API invite Enterprise
Edge headless	PDF doc + slides	Rendu identique au HTML, zéro installation	LaTeX	Faible

Décisions structurantes

1. **B4 déterministe.** Un LLM peut proposer, pas calculer un delta, une exposition ou une signature. T=0 ne suffit pas ; le code est la source de vérité.
2. **Pas de dépendance externe.** Le jury peut rejouer M5 avec Python seul, sans clé API, sans réseau, sans Mongo.
3. **HITL structurel.** Le token n'est pas un bouton : il est signé, lié au résultat, expirant et à usage unique.
4. **Preuves reproductibles.** Chaque test écrit un artifact JSON et un hash. La matrice de traçabilité relie exigence, test et preuve.

> **Ce qui est mocké et ce qui ne l'est pas.** Le pack B2, la télémétrie et les certificats sont des mocks contrôlés. Le code B4, la politique, le token, le ledger et les tests sont réels. Le mock permet de tester sans attendre B1/B2/B0.

Coût et performance

Poste	Valeur
Dépendances	0 (stdlib Python)
Temps des 10 tests	0,067 s
Coût LLM B4	0 € (aucun appel LLM)
Artefacts de preuve	21 fichiers JSON/CSV/TXT

5. Audit fonctionnel et traçabilité

ID	Test	Attendu	Résultat
T01	Nominal : RETRAIT, 2 lots, 2 magasins, F-07	JSON 9 clés, HITL REQUIS	**PASS**
T02	Lot vendu	RAPPEL + double contrôle	**PASS**
T03	Certificat invalide	ESCALADE + quarantaine	**PASS**
T04	Confiance < 0,60	ESCALADE	**PASS**
T05	Token modifié	SIGNATURE_INVALIDE	**PASS**
T06	Token expiré	TOKEN_EXPIRE	**PASS**
T07	Rejeu du token	TOKEN_DEJA_UTILISE	**PASS**
T08	Schéma invalide	SchemaError	**PASS**
T09	Journal falsifié / tout faux	RETRAIT maintenu / ESCALADE	**PASS**
T10	Aucune PII en sortie	0 token, 0 email, 0 carte	**PASS**

Résultat global : 10/10 PASS · OK · commande `python -m unittest discover -s tests -p test_*.py -v`.

Matrice de traçabilité

Exigence	Test	Preuve	Statut
R-01	Sortie JSON canonique 9 cles	`test_01_nominal_retrait`	**result_nominal.json**
R-02	Delta et duree recalcules	`test_01_nominal_retrait`	**analysis_nominal.json**
R-03	Politique P1 retrait	`test_01_nominal_retrait`	**cases/nominal_analysis.json**
R-04	Rappel si lot vendu	`test_02_rappel_si_lot_vendu`	**cases/rappel_result.json**
R-05	Certificat invalide -> escalade	`test_03_certificat_invalide_quarantaine`	**cases/certificat_invalide_result.json**
R-06	Confiance basse -> escalade	`test_04_confiance_basse_escalade`	**cases/confiance_basse_result.json**
R-07	Token modifie rejete	`test_05_token_modifie_rejete`	**proofs/test_output.txt**
R-08	Token expire rejete	`test_06_token_expire_rejete`	**proofs/test_output.txt**
R-09	Rejeu refuse	`test_07_rejeu_refuse`	**proofs/test_output.txt**
R-10	Schema invalide rejete	`test_08_schema_invalide_rejete`	**proofs/test_output.txt**
R-11	Faux log ne reduit pas la severite	`test_09_telemetrie_non_fiable_ne_reduit_pas`	**cases/falsifie_result.json**
R-12	Aucune PII en sortie	`test_10_aucune_pii_en_sortie`	**result_nominal.json**
R-13	Ledger et outbox	`run_demo`	**ledger_record.json + outbox_records.json**

6. Preuves et résultats

Résultat canonique


```
{"incident":"I-2026-11","ecarts":[{"chambre":"CF-3","delta_c":4.2,"duree_min":190}],"magasins":["G-12","G-19"],"lots":["L-8841","L-8842"],"fournisseurs":["F-07"],"obligation":{"texte":"ONSSA-retrait","delai_h":24},"decision":"RETRAIT","hitl":"REQUIS","sources":["journal_cf3.csv","guide_onssa.pdf#p12","procedure_interne.pdf#p4"]}
```


Ledger HITL


```
{"ledger_id":"LED-0001","decision":"RETRAIT","status":"APPROVED","actor":"U-042","actor_role":"QUALITY_MANAGER","result_hash":"sha256:...","nonce":"...","record_hash":"...","prev_hash":"GENESIS"}
```


Motif : P1_DELTA_DUREE · **Exposition :** 60.0/100 (ELEVE) · **Lignes non fiables :** 0 · **Lignes vérifiées :** 8

Empreintes SHA-256

Hash	Fichier
`d39484fb2ba2a5d0…`	`proofs/analysis_nominal.json`
`34ba7414b9f4ccc6…`	`proofs/audit_log.jsonl`
`b4b744ff72ab68ac…`	`proofs/cases/certificat_invalide_analysis.json`
`86a61786090a75a4…`	`proofs/cases/certificat_invalide_result.json`
`daf0bc1f697c566a…`	`proofs/cases/confiance_basse_analysis.json`

Limites et suite

- Le pack B2, la télémétrie et les certificats sont des mocks ; le branchement réel se fait par contrat, sans modifier B4.
- Le token utilise un secret de démonstration ; en production, clé dans un coffre et rotation.
- Le double contrôle RAPPEL est modélisé dans le payload ; l'écran deux acteurs reste à câbler.
- DLQ et outbox sont simulés en JSON ; le retry réel sera branché avec B0.

Liens

GitHub	`https://github.com/Dr-aiNiot/agro-froid-projet30`
Issues M5	`https://github.com/Dr-aiNiot/agro-froid-projet30/issues?q=label%3Aflow%3AB4`
ClickUp B4	`https://app.clickup.com/90152674771/v/li/1200380000011340`
Preuves	`M5/proofs/` · `test_report.json` · `traceability_matrix.csv`

> **Verdict M5.** B4 est exécutable, testé, traçable et signé. La décision nominale est RETRAIT avec HITL REQUIS ; le faux journal est détecté sans réduire la sévérité ; les tokens modifiés, expirés ou rejoués sont refusés ; aucune PII ne sort.